

Actividad: Extendiendo el Modelo

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado
BDY1101	BASE DE DATOS APLICADA I	5 hrs pedagógicas

1. Instrucciones generales para el/la estudiante

El **tiempo** para desarrollar esta evaluación es de **5 hrs pedagógicas** y se realiza en parejas en el **laboratorio PC**. En esta actividad se solicitará que puedas usar uno de los casos realizados en la actividad anterior.

Esta actividad es clave en tu desarrollo. ¡Mucho Éxito!

2. Actividad a resolver

El objetivo de esta actividad es que puedas identificar reglas de negocio de los diferentes casos de estudio para luego poder diseñar un MERE y está relacionada con el siguiente indicador de logro de la Experiencia de Aprendizaje.

IL 1.5 Representa las relaciones del Modelo Entidad Relación Extendido en el modelo conceptual, asociadas al problema planteado.

CASO DE ESTUDIO 1 – Contrato de Trabajo

Commit, es una PYME que comenzó a trabajar en los años 2005, atendida principalmente por su dueña y su esposo, la Sra. Maria y el Sr. Rubén, luego de haber realizado un estudio de mercado, se dieron cuenta que la venta de productos de aseo es un negocio rentable y factible, puesto que los productos no cuentan con una fecha de vencimiento muy cercano a la fecha de compra, los productos no cambian y siempre existe un grupo de clientes fieles, que a razón de los años hasta la actualidad los han seguido.

Durante el año 2019 se dieron cuenta que ya era hora de crecer, las bodegas se estaban haciendo pequeñas, la clientela que les

llegaba no alcanzaba a entrar y, claramente el personal debía crecer. Por lo cual se propusieron para este año, contratar alrededor de 10 personas para la administración, mantención y atención del negocio, con la finalidad de que ellos pudieran realizar y gestionar su tiempo en otra sucursal.

Hoy en día, ellos no se encuentran diariamente en el local, puesto que con los convenios que han generado y el crecimiento del lugar, están realizando entrega ya como distribuidores.

Commit ya cuenta con un sistema informático que permite gestionar los despachos, entrega y stock de productos, pero ahora se encuentran en la necesidad de contar con un sistema informático que permite crear un contrato de forma automática, de tal forma que almacene la información del trabajador de forma directa. Por lo cual se han levantado los siguientes requerimientos para este nuevo módulo:

Se debe registrar el nombre y rut de la empresa

Se debe registrar el nombre completo (primero y segundo), apellido materno, paterno, dirección, región, provincia, comuna, rut, fecha de nacimiento, tipo de grupo sanguíneo y una observación del trabajador opcional.

Además, la fecha de contrato, indicando por nombre el mes de inicio, se debe indicar la fecha de contrato y fecha de inicio que el trabajador puede entrar a trabajar. Es importante mencionar que serán distintos tipos de trabajadores debido a sus contratos. Un tipo de contrato es a plazo fijo y el otro con contrato indefinido.

Para los trabajadores a plazo fijo se necesita en su contrato: Valor hora y fecha de término de contrato.

Para los trabajadores con contrato indefinido se necesita en su contrato: Sueldo, porcentaje de bonificación y descuento sindical.

Para cada uno de los trabajadores, sin importar su tipo de contrato, deben tener número de contrato y fecha de inicio.

Se debe almacenar la fecha de la firma del contrato en conjunto con la notaría en cual se llevaría a cabo este acto.

De la notaría, se debe saber el nombre del notario, la fecha de inicio de actividad que se realiza un convenio y la dirección indicando comuna, provincia y región en la cual se ubica.

Para finalizar la información que se solicita el trabajador deberá indicar cuales son las cargas familiares que tiene. De cada carga se debe considerar el run, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, sexo y el tipo de parentesco.

El sexo debe ser femenino o masculino.

El tipo de parentesco puede ser cónyuge, ascendiente, descendiente o hijo con discapacidad.

Realiza el correspondiente MERE para satisfacer los requerimientos indicados.

CASO DE ESTUDIO 2 – Visa Temporal en Chile

El ministerio de relaciones exteriores del gobierno de Chile es una organización gubernamental donde su misión es contribuir a la formulación de la política exterior de Chile, conduciendo y coordinando su implementación a través de su estructura organizacional con la interacción de actores públicos y privados, para velar por los intereses de Chile.

Uno de sus principales objetivos es trabajar en la construcción de relaciones vecinales de paz, confianza mutua, integración y cooperación ampliada. A través de los mecanismos que comprenden las relaciones entre los países.

Es por lo cual ha levantado en conjunto con los profesionales que pertenecen a esta organización un prototipo no funcional de los requerimientos que se ha solicitado para poder desarrollar un sistema que permita solicitar una visa temporal para el ingreso al país (Chile). Esta visa temporal es solo para aquellos postulantes que son dueños de empresas con el fin de poder generar mayor trabajo en el país.

Para realizar esta solicitud se necesita registrar la fecha de la solicitud, país desde donde está realizando la solicitud y consulado de Chile en donde presentará la solicitud.

Del solicitante se necesita nombre, apellido paterno y materno, sexo, país de nacimiento, su nacionalidad y su fecha de nacimiento.

También es necesario registrar información sobre de ocupación del solicitante como profesión u oficio, nivel de estudios y años de experiencia en su rubro. Este último dato no es obligatorio.

Además, se debe registrar el número de pasaporte, tipo de pasaporte, país de emisión del pasaporte, fecha de vencimiento del pasaporte, tipo de visa y el tiempo de estadía en que el solicitante estará en Chile.

De los datos de la empresa, se necesita, RUT, razón social, fecha de creación, patrimonio a declarar. Es importante destacar, que la postulación se puede realizar como persona natural, o bien como empresa, pero no como ambas.

Realiza el correspondiente MERE para satisfacer los requerimientos indicados.

CASO DE ESTUDIO 3 – Videos Kaltura 2.0

Hoy, en el conjunto de herramientas que tiene DuocUC, existe una plataforma para videos.

Es similar a una biblioteca de videos, tal como YouTube. Esta plataforma es útil para encontrar recursos audiovisuales para el aprendizaje de los estudiantes.

Se espera que puedas realizar un modelo y dar cumplimiento a los requerimientos necesarios para registrar e implementar la información para esta plataforma.

Los usuarios deben registrarse para usar la plataforma. De cada usuario guardamos su identificador único, correo, contraseña, nombre de usuario, fecha de nacimiento, sexo, y país. Todos esos datos son obligatorios.

Un asunto que es muy interesante es que los usuarios pueden visualizar los videos en forma anónima sin necesidad de identificarse. Estos usuarios no pueden tener interacción con los videos (likes, dislikes, comentarios). Los usuarios anónimos se les asigna un identificador y el correo. El electrónico no es estrictamente necesario que el usuario lo registre. Es solo para luego enviar sugerencias de videos futuros.

Los usuarios pueden publicar videos. De cada video guardamos su identificador único generado automáticamente, un título, una descripción, un tamaño, el nombre del archivo de video, duración del video, un thumbnail, el número de reproducciones, el número de likes y el número de dislikes.

Un video puede tener muchas etiquetas. Una etiqueta se identifica por un identificador único y un nombre de etiqueta.

Es importante registrar también quién es el usuario que publica el video y en qué fecha/hora lo hace.

Un usuario puede crear un canal. Un canal tiene un identificador único, un nombre, una descripción y una fecha de creación.

Un usuario se puede suscribir a los canales de otros usuarios. Algo novedoso de la plataforma, es que los usuarios pueden ceder o transferir parte de sus suscriptores o la totalidad de ellos a otros canales con el fin de hacer una plataforma aún más colaborativa.

Un usuario puede dejar un like o un dislike a un video una única vez. Habrá que llevar un registro de los usuarios que le han dado like y dislike a un determinado video y en qué fecha/hora lo hicieron.

Los usuarios pueden crear playlists con los videos que le gustan. Cada playlist tiene un identificador único, un nombre, una fecha de creación, y un estado que indica que puede ser pública o privada.

La plataforma puede generar recomendaciones de vídeos en función de los vídeos que has visto, por lo tanto, habrá que guardar de algún modo los vídeos que están relacionados entre sí con contenidos similares.

Un usuario puede escribir comentarios en un vídeo determinado. Cada comentario está identificado por un identificador único, el texto del comentario y la fecha/hora en la que se realizó.

Estos comentarios pueden ser marcados con likes y dislikes. Se necesita llevar un registro de los usuarios que han marcado un comentario como me gusta/no me gusta, y en qué fecha/hora lo hicieron.

Realiza el correspondiente MERE para satisfacer los requerimientos indicados.

CASO DE ESTUDIO 4 – ePodcast

Actualmente se está trabajando en un proyecto en el cual se podrán cargar audios del tipo podcast para los estudiantes. Estos audios son principalmente de aprendizaje para dar mayores habilidades a nuestros estudiantes. Para realizarlo se necesita generar el modelo correcto para luego almacenar la información de un futuro software.

Los usuarios necesitan registrarse y de cada usuario se registra su identificador único, correo, contraseña, nombre de usuario, fecha de nacimiento, sexo y país.

Los usuarios realizan suscripciones. Los datos necesarios que habrá que guardar para cada suscripción son fecha de inicio de la suscripción y fecha de renovación del servicio. Esta suscripción puede ser pagada a través de 2 formas.

Pago mensual: Se debe registrar el valor, medio de pago (débito o crédito) y fecha de pago

Pago anual: Se debe registrar el valor, medio de pago que solo puede ser con crédito, fecha de pago y descuento anual asociado.

Esta contratación se puede realizar a través de persona natural o como empresa. Sin embargo, solo puede contratarse a través de una de las dos formas y no ambas. En el caso de ser contratado como persona natural, se necesita lo ya mencionado como usuario. En el caso de ser contratado como empresa, se necesita RUT de la empresa, razón social, dirección y correo asociado.

Una suscripción tiene muchos pagos asociados. De cada pago se almacena un identificador, una fecha, una cantidad y una forma de pago.

Nos interesa llevar un registro de todos los pagos que un usuario ha ido realizando durante el período que está suscrito. De cada pago se guarda la fecha, un número de orden (que es único) y un total.

Un usuario puede crear muchas playlists. De cada playlist guardamos un título, el número de podcast que contiene, un identificador único y una fecha de creación.

Un podcast sólo puede pertenecer a un único álbum. Un álbum ha sido publicado por un único podcasters.

De cada podcast guardamos un identificador único, un título, una duración y el número de veces que ha sido reproducida por los usuarios de ePodcast.

De cada álbum guardamos un identificador único, título, año de publicación y una imagen con la portada.

De cada podcasters guardamos un identificador único, nombre y una imagen del podcasters.

Un podcasters puede estar relacionado con otros podcasters que publiquen podcast parecidos, de modo que ePodcast pueda mostrarnos un listado de podcasters relacionados con los podcasters que nos gustan.

Realiza el correspondiente MERE para satisfacer los requerimientos indicados.

CASO DE ESTUDIO 5 – eLibros | Chile para Niños digital

Actualmente, se está trabajando en un proyecto para el desarrollo de una plataforma en donde los estudiantes de educación básica puedan descargar libros de acceso gratuito para niños.

Estos libros son útiles para el desarrollo como material complementario.

Estos libros son en formato digital y descargables.

Se necesita registrar la información correspondiente para dar cumplimiento a los requerimientos de este proyecto.

Debes construir el correcto modelo para satisfacer estas necesidades. Cada libro tiene un identificador único, título, año de publicación, autor y editorial. También es necesario almacenar los datos del autor/es y de la editorial que ha publicado el libro.

De los autores nos interesa almacenar el nombre, apellidos, dirección, localidad, provincia, url de su página web opcional y un identificador único de autor.

Algunos autores son contratados por el Gobierno para poder realizar publicaciones para este sitio web. Por lo tanto, un autor puede publicar sus libros como anónimo y será identificado como el autor Chile para Niños, o bien puede publicar libros con sus datos personales.

En el caso que decida publicar con sus datos personales, se registran los datos ya mencionados como autor y en la información del libro se mostrará AUTOR: Nombre del autor.

En el caso que decida publicar sin sus datos personales, se mostrará AUTOR: Chile para niños.
Solo puede publicar libros de una forma y no ambas.

Para las editoriales guardaremos un identificador, nombre, dirección, localidad, provincia, número de teléfono y la url de su página web. La plataforma dispondrá de varios repositorios digitales, de cada uno guardaremos un identificador, una dirección de IP estática y un teléfono de contacto del soporte.

Un repositorio puede almacenar diferentes libros.

Junto con lo anterior, también existen categorías de los libros. Estas categorías se registran para así poder mostrar la información correspondiente a cada categoría solamente y no a todas.

De la categoría se necesita registrar el nombre de la categoría y rango de edad. El sistema le asigna automáticamente un identificador único.

Además de lo anterior, se debe almacenar los datos de los usuarios. Sin embargo, estos usuarios son anónimos ya que son libros de descarga gratuita y solo se registran sus preferencias de usuario (cookies) en caso de que el usuario acepte. El sistema le asigna a cada usuario, un identificador y cuenta la cantidad de descargas realizadas.

El sistema ya está realizado según lo mencionado. Puedes visitar su sitio web en www.chileparaninos.gob.cl

Ahora bien, se solicita que puedas realizar una actualización al sistema para darle más opciones. Estas actualizaciones son necesarias para generar reportes de visitas, usuarios, entre otros.

Una de las opciones más importante que se necesita actualizar y realizar es que se puedan registrar los usuarios con el fin de poder tener más información y generar los reportes necesarios.

El usuario se necesita su nombre, apellido, dirección, comuna y correo electrónico. El sistema le asignará automáticamente un identificador único.

Además. Los usuarios también se pueden registrar como organizaciones, por ejemplo, escuelas, bibliotecas de barrio y juntas de vecinos.

Para estas organizaciones se necesita registrar RUT, razón social y cantidad de personas relacionadas a esta organización.

Realiza el correspondiente MERE para satisfacer los requerimientos indicados.